

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: ÁLGEBRA LINEAL	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público	Código: 159
Carga Horaria: Total de Horas: 42hs ; Teórico-Prácticas: 28hs - 2hs (semanales); Horas Prácticas: 14hs (1hs semanal)	
Curso: 2º Año – 1º Cuatrimestre Reedición: 2º Año – 2º Cuatrimestre	Expte. FCEyA N° 138/2018 - Res. CD 075/2018
Profesor Titular Ordinario: FERNANDEZ CASTILLA, Rogelio Eduardo r.fernandez.castilla@gmail.com	Títulos académicos de grado: Contador Público Nacional, Licenciado en Administración Título académico de postgrado: Doctor en Demografía, Dedicación: Exclusiva
Prof. Adjunta: RODRÍGUEZ, Rosa Margarita; arros01@yahoo.com.ar	Títulos académicos de grado: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-exclusiva
Jefe de T. Prácticos: PONTÍFICE, Cristian cristian_pontifice@hotmail.com	Títulos académicos de grado: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura **ÁLGEBRA LINEAL**, que se dicta en 2º Año del Ciclo Básico de la carrera de Contador Público, como el nombre de la asignatura indica, trata sobre temas de Álgebra Lineal, los que tienen singular importancia en la formación profesional de los estudiantes de esta carrera. Su valor para la formación profesional radica tanto en la contribución de habilidades críticas para desarrollarlas capacidades de análisis lógico, de sistematización y crítica de la información y de resolución de problemas, como así también los conocimientos que aporta esta asignatura a la formación profesional del Contador Público son parte integral de una base metodológica e instrumental de razonamiento y análisis. Esto es esencial, pues por una parte permitirá al futuro profesional entender e incorporar con solvencia técnicas que serán desarrolladas en niveles más avanzados de la carrera y por otra parte estos conocimientos brindan competencias sólidas al Contador Público para analizar y resolver diversos problemas que deberá enfrentar en la práctica profesional.

En el desarrollo de esta asignatura se brinda al estudiante una adecuada base teórica-práctica. Sin embargo, no se hace énfasis en las demostraciones teóricas (excepto aquellas más esenciales) y se priorizan los aspectos teórico-prácticos. Se procura desarrollar la capacidad del estudiante para razonar ante los problemas, interpretando la lógica que orienta la resolución de los mismos. Para esto, el estudiante debe aprender a interpretar y relacionar los conceptos y aplicarlas técnicas y métodos del álgebra lineal, con énfasis en los aspectos de mayor relevancia para los problemas que los profesionales de ciencias económicas deben solventar. Sobre esta base se procura afianzarlos aspectos conceptuales de la materia. Los temas de Álgebra Lineal que son desarrollados en esta asignatura son de mucha utilidad para el aprendizaje de otras asignaturas de la carrera, como Estadística, Micro Economía, Métodos Cuantitativos y esenciales también en diversos cursos de post-gradó tanto de ésta, como de otras universidades.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar la capacidad crítica y de razonamiento e interpretación ante problemas prácticos, brindando al estudiante herramientas para la resolución de problemas que tienen una base matemática deductiva-inductiva.
- Aprender a expresar las ideas y conocimientos de una manera clara, precisa y rigurosa; capacitar para seguir un proceso lógico deductivo-inductivo.
- Adquirir una base sólida de razonamiento y análisis en el proceso de estudio y resolución de problemas. Esta es una contribución esencial para la formación integral del futuro profesional.
- Brindar elementos metodológicos que capaciten al estudiante universitario de estas carreras para abordar problemas prácticos, con adecuada capacidad de análisis para comparar, abstraer, sintetizar y generalizar soluciones. Todo ello es de fundamental importancia dentro del campo de la Matemática, como de la Estadística, Técnicas de

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Alcanzar un buen nivel de preparación en Álgebra Matricial y Vectorial.
- Adquirir agilidad y solvencia en la comprensión y aplicación de las propiedades y métodos de resolución de determinantes.
- Adquirir habilidad y destreza en el planteo y resolución de sistemas de ecuaciones lineales, como así también en el planteo y resolución de problemas y aplicaciones del álgebra lineal a las ciencias económicas.
- Lograr que el estudiante adquiera un claro dominio del lenguaje técnico verbal, expresando con precisión y rigor los conceptos, las relaciones de valor, así como el uso del lenguaje simbólico y gráfico propio del álgebra lineal.
- Adquirir habilidad y destreza en la interpretación de problemas de la actividad profesional, que tienen un sustrato en el álgebra lineal y la expresión y traducción de problemas prácticos en el ámbito de negocios y administración, al lenguaje del álgebra. Esto facilitará que el Contador Público pueda plantear y resolver esos problemas prácticos mediante el uso de técnicas y metodologías del Álgebra Lineal, permitiendo de manera precisa la solución de esos problemas en la actividad de los profesionales de ciencias económicas.

METODOLOGÍA

La metodología didáctica aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje es variada, así como las técnicas y recursos pedagógicos utilizados. Se incentiva constantemente al estudiante a emplear su propia forma de razonamiento y su iniciativa en la interpretación y solución de los problemas. Se procura una participación activa, estimulando el diálogo y dándole al estudiante el espacio y la confianza para expresar sus ideas así como sus dudas. Los docentes buscan y estimulan la iniciativa y un alto grado de participación de los estudiantes en cada una de las clases.

En diferentes momentos, y de acuerdo al tipo de problema y niveles de aprendizaje, se van a utilizar métodos de exposición, métodos de exposición dialogada, técnicas de estudio dirigido, trabajo en grupos, métodos inductivos, métodos deductivos y deductivo-inductivos.

Para el dictado de las clases se utilizará como recurso el Power Point, mediante el cual se muestran conceptos teóricos en forma de esquemas y desarrollos de algunas aplicaciones prácticas. El pizarrón como elemento tradicional para escribir los contenidos, y promover la participación activa de los alumnos en clases, es un recurso que no falta. El alumno contará con materiales impresos como guías de trabajos prácticos elaborada y actualizada y los libros que se encuentran en la biblioteca de la Facultad. Se utiliza, también, el material confeccionado por la cátedra, el que estará expuesto en la página virtual de la Facultad.

EVALUACIÓN

La evaluación tiene por objetivo por un lado llevar al estudiante a profundizar y consolidar los conocimientos y por otro a obtener un indicador objetivo del grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes sobre los conceptos y las técnicas impartidas. Se estructurará el proceso de evaluación apuntando a que el estudiante logre un aprovechamiento incremental y gradual de los conocimientos que de manera sucesiva y sistemática van siendo impartidos en las clases teóricas, luego en las clases prácticas y finalmente en los espacios de aprendizaje y consolidación de conocimientos, que son dirigidos de manera interactiva por los docentes y los asistentes de cátedra. Siguiendo ese proceso y culminando con las lecturas individuales y grupales de los estudiantes, se debe llegar a un nivel máximo de aprovechamiento académico, el cual deberá expresarse –y podrá medirse– en la capacidad de resolver los problemas planteados en las instancias de evaluación. Esos resultados son utilizados como indicadores de la eficacia del proceso de enseñanza/aprendizaje y permiten al cuerpo docente revisar, cuando sea necesario, los enfoques adoptados y como consecuencia reforzar aquellos aspectos donde los resultados esperados están por debajo de los estándares establecidos.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al 50 % de las clases teóricas-prácticas y al 80 % de las clases prácticas.
- Aprobar el 70 % de las evaluaciones secundarias, que consistirán en ejercicios a resolver y entregar en clase, resolver en la casa y luego entregar, o resolución en pizarra durante horas de clase.
- Aprobar DOS (2) exámenes parciales escritos, mayormente referidos a la parte práctica, pero con incorporación también de elementos teóricos esenciales. Para lograr la aprobación se deberán satisfacer los requerimientos pertinentes expuestos en cada prueba, con nota mínima de cuatro (4) puntos en cada parcial. El estudiante podrá recuperar UN (1) parcial cuando la nota obtenida no alcance el nivel mínimo de conocimientos exigido.

Para aprobar la materia el alumno deberá aprobar el examen final, que incorpora tanto los elementos teóricos como prácticos desarrollados en la asignatura. El examen será diferencial, según la condición de regularidad alcanzada, para alumnos libres se incorporarán ejercicios adicionales sobre los temas incluidos en esta programación, y se impartirá en los turnos y las fechas que la Facultad establece a esos efectos.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Vectores y Matrices. Sistemas de Ecuaciones Lineales. Aplicaciones Económicas y Administrativas.

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: ÁLGEBRA LINEAL	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público	Código: 159

REPASO RÁPIDO DE CONCEPTOS INTRODUCTORIOS: ECUACIONES

Ecuaciones. Conceptos básicos. Soluciones o raíces. Ecuaciones lineales. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Métodos de resolución. Aplicaciones a las ciencias económicas.

UNIDAD 1: ÁLGEBRA VECTORIAL

Vectores: Definición como conjunto ordenado de números reales. Orden de un vector. Igualdad de vectores. Suma y diferencia de vectores. Producto de un escalar por un vector. Combinación lineal de vectores. Vector nulo. Vectores unitarios. Producto escalar de dos vectores. Propiedades. Norma de un vector. Vectores ortogonales. Dependencia e independencia lineal. Ejercicios variados y situaciones problemáticas con aplicaciones económicas y administrativas. **Espacio Vectorial:** Definición, condiciones para su existencia. Conjunto generador y conjunto base de un espacio vectorial: definición. Propiedades.

UNIDAD 2: TEORÍA DE MATRICES

Generalidades. Matriz: definición como conjunto ordenado de números reales, o como conjunto ordenado de vectores. Orden de una Matriz. Matriz fila y Matriz columna. Matriz rectangular. Matriz Cuadrada. Matriz Diagonal. Matriz Identidad. Matriz nula. Matriz Triangular. Igualdad de matrices. Operaciones con matrices: suma. Propiedades. Producto de un escalar por una matriz. Producto de matrices, uso del producto interno de vectores (filas y columnas) en la multiplicación de Matrices. Definición y Propiedades. Sub-matrices. Matriz traspuesta. Definición. Propiedades de la transposición de matrices. Matriz simétrica y anti-simétrica. Ejercicios variados y situaciones problemáticas con aplicaciones económicas y administrativas.

UNIDAD 3: EL DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

Determinante. Definición. Propiedades de los determinantes, relación de las propiedades de los determinantes con la condición de dependencia o independencia lineal de los vectores que forman la matriz. Cálculo de determinantes. Menor complementario. Adjunto o cofactor: definición. Matriz de adjuntos. Teorema de la Expansión o Regla de Laplace. Cálculo de un determinante por reducción a otro de orden menor, mediante combinación lineal de los vectores que forman la matriz o sea operaciones elementales entre las líneas de la matriz: Regla de Chío. Ejercicios variados y situaciones problemáticas con aplicaciones económicas y administrativas.

UNIDAD 4: INVERSIÓN DE MATRICES Y RANGO DE UNA MATRIZ

Adjunta de una matriz cuadrada. Definición. Propiedad de la matriz adjunta. Matriz inversa. Definición y propiedades. Condición necesaria y suficiente en la inversión de matrices. Cálculo de la inversa de una matriz. Métodos para calcular la matriz inversa: método de la matriz adjunta y método de Gauss-Jordan. Resolución de situaciones problemáticas afines a la formación. Rango de una matriz, definición. Condición necesaria y suficiente de equivalencia entre matrices. Matrices escalonadas. Cálculo del rango de una matriz.

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES INECUACIONES LINEALES, SOLUCIÓN Y APLICACIONES

Sistemas de ecuaciones lineales. Formas de expresar sistemas de ecuaciones: forma general y forma matricial. Matriz ampliada. Transformaciones u operaciones elementales sobre las líneas de una matriz. Matrices equivalentes. Método de Gauss para la resolución de sistemas cuadrados y no cuadrados. Método de resolución de un sistema lineal cuadrado por inversión de la matriz de los coeficientes. Regla de Cramer. Método de Gauss-Jordan para la resolución de sistemas cuadrados y para la inversión de matrices.

Compatibilidad de sistemas lineales, Teorema de Roche-Frobenius. Método para determinar el rango de una matriz. Soluciones básicas. Definición. Número máximo de soluciones básicas. Método de Gauss en el cálculo de soluciones básicas. Resolución de problemas.

Inecuación lineal: Concepto. Inecuación lineal con una incógnita. Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita: concepto y resolución. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas: concepto y resolución. Ejercicios. Aplicaciones del Álgebra Lineal en la resolución de problemas que involucran dos o más variables en funciones que deben optimizarse: Función Objetivo, variables de decisión y coeficientes de contribución a la función objetivo. Aplicación mediante la resolución de situaciones problemáticas específicas.

Bibliografía Básica

- **1. Material Didáctico Impartido en las clases y Guías de Ejercicios Resueltos y de Ejercicios Propuestos.** Todo este material bibliográfico está disponible en Económicas Virtual, sección de ALGEBRA LINEAL.
- **2. Stanecka, Nancy y Chiarle, Miguelina:** MATEMATICA II, Ciclo Básico a Distancia. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas. Impreso en Asociación Cooperadora de la Fac. de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, Córdoba (*sin fecha de impresión*).
- **3. LAGORIA, Hortência:** TEMAS DE ALGEBRA LINEAL, Editorial Sarquís, Catamarca, Argentina, 2007.
- El material bibliográfico indicado en el punto 1, que esta disponible en la Página Económicas Virtual, cubre todos los temas comprendidos en el Programa de Álgebra Lineal. Conjuntamente con las notas de las clases, que los alumnos puedan recoger en las clases teóricas y prácticas, sumadas a las "Guía de Ejercicios Resueltos" y "Guía de Ejercicios Propuestos", constituyen el material básico para aprendizaje de la materia. Como elementos de estudio se suman los ejercicios de práctica que los profesores indican en las clases teórico-prácticas y en las clases prácticas.
- El material bibliográfico indicado en el punto 2 (*Stanecka, Nancy y Chiarle, Miguelina*), corresponde especialmente a la Unidad 1, complementando el material didáctico desarrollado por el Profesor en clase. El proceso de aprendizaje se consolida con la resolución de los ejercicios prácticos indicados en la "Guía de Ejercicios Resueltos", así como la afirmación de los conocimientos mediante la resolución de los ejercicios planteados en la "Guía de Ejercicios Propuestos" y los indicados en clases teórico-prácticas y prácticas.
- El material bibliográfico indicado en el punto 3 (*LAGORIA, Hortencia*) constituye tema de lectura básica para las Unidades 2, 3 y 4 del programa, conjuntamente con el material didáctico desarrollado por el Profesor en clase, y las "Guía de Ejercicios Resueltos" y "Guía de Ejercicios Propuestos".
- Para la Unidad 5 del programa, la bibliografía esencial es el material respectivo desarrollado en clase, en forma similar a lo indicado en el punto 1, y complementado con *Stanecka, Nancy y Chiarle, Miguelina*, y consolidado con la resolución de ejercicios de la "Guía de Ejercicios Resueltos" y la "Guía de Ejercicios Propuestos".

Bibliografía Complementaria

- *CASPARRI, María Teresa* (COORDINADORA) y varios autores: ALGEBRA CON APLICACIONES A CIENCIAS ECONOMICAS, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1999.
- *LIPSCHUTZ, SEYMOUR:* ALGEBRA LINEAL, McGraw Hill, 2da Edición, Madrid, 1992.
- *ROJO, JESUS Y MARTIN, ISABEL:* EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE ALGEBRA LINEAL, Mc Graw Hill/INTERAMERICANA de ESPAÑA, Madrid, 1994.
- *ROJO ARMANDO O.:* ALGEBRA II, EL ATENEO, 5ta Edición, Buenos Aires, 1978.

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES

Siguiendo el calendario académico fijado para el desarrollo de las actividades áulicas de cada asignatura, se fijan y distribuyen los contenidos de las unidades del programa de Álgebra Lineal. Se prevén catorce semanas para el dictado de clases durante el cuatrimestre, y la asignatura dispone de tres horas semanales, dos horas de teórico-práctico (Tipo "T-P") y una hora de clases prácticas (Tipo "P") por semana. Las clases teórico-prácticas están bajo la responsabilidad principal del Profesor Titular, con la colaboración de la Profesora Adjunta en temas que son acordados durante el desarrollo del programa. Las clases prácticas están bajo la responsabilidad principal del Jefe de Trabajos Prácticos, con algunos temas impartidos por la Profesora Adjunta, los cuales son también acordados durante el desarrollo de los capítulos del programa. La distribución y secuencia de los temas cubiertos en ambas modalidades de clase (T-P y P), para los sucesivos capítulos del programa, se corresponde con la siguiente descripción, ordenada por semana y por capítulo:

Clases Teóricas Prácticas

Profesores responsables: **Dr. Rogelio Eduardo Fernández Castilla**
CPN.Rosa Rodríguez

Clases por semana N°	TIPO	Unidad	TEMAS
1	T-P	1	Presentación de la materia. Introducción de conceptos. Vectores. Suma de Vectores, producto escalar o producto interno de vectores. Producto de un escalar por un vector. Combinación lineal de vectores.
2	T-P	1	Dependencia e independencia lineal. Ejercicios de aplicación. Espacio Vectorial: Definición, condiciones para su existencia. Ley de composición interna: suma de vectores; ley de composición externa: producto de un vector por un escalar. Conjunto generador y conjunto base de un espacio vectorial: definición. Propiedades.
3	T-P	2	Matriz: definición como conjunto ordenado de números reales, o como conjunto ordenado de vectores. Orden de una Matriz. Matriz fila y Matriz columna. Matriz rectangular. Matriz Cuadrada. Matriz Diagonal. Matriz Identidad. Matriz nula. Matriz Triangular. Igualdad de matrices. Operaciones con matrices: suma. Propiedades. Producto de un escalar por una matriz. Producto de matrices: el producto interno de vectores (filas y columnas) aplicado en la multiplicación de matrices. Definición y Propiedades del producto de matrices. Sub-matrices. Matriz traspuesta. Definición. Propiedades de la transposición de matrices. Matriz simétrica y anti-simétrica. Matrices elementales: definición y propiedades. Ejercicios.
4	T-P	3	Determinante. Definición. Orden de un determinante. Propiedades de los determinantes, su relación con la condición de dependencia o independencia lineal de los vectores (líneas) que conforman la matriz. Cálculo de determinantes. Menor complementario. Adjunto o cofactor: definición. Matriz de adjuntos. Teorema de la Expansión o Regla de Laplace. Cálculo de un determinante por reducción a otro de orden menor, mediante combinación lineal de los vectores que forman la matriz: Regla de Chío. Ejercicios. Adjunta de una matriz cuadrada. Definición. Propiedad de la matriz adjunta.
5	T-P	4	Matriz inversa. Definición y propiedades. Condición necesaria y suficiente en la inversión de matrices. Cálculo de la inversa de una matriz. Método de la matriz adjunta para calcular la matriz inversa. Rango de una matriz: definición. Método de Gauss para escalar por filas una matriz-mediante combinaciones lineales de vectores que conforman la matriz-y así determinar su rango; interpretación de los resultados.
6	T-P	5	Sistemas de ecuaciones lineales. Formas de expresar sistemas de ecuaciones: forma general, forma vectorial y forma matricial. Matriz ampliada. Sistemas equivalentes. Operaciones que transforman a un sistema lineal en otro equivalente al dado. Método de Gauss para la resolución de sistemas lineales, mediante combinación lineal de vectores que conforman la matriz. Método de resolución de un sistema lineal cuadrado por inversión de la matriz de los coeficientes.
7	T-P	5	Regla de Cramer para resolver sistemas cuadrados con determinante no nulo. Método de Gauss-Jordan para la resolución de sistemas cuadrados y para invertir la matriz de coeficientes.
8	T-P	5	Compatibilidad de sistemas lineales, Teorema de Rouché-Frobenius. Clasificación de sistemas lineales aplicando Rouché-Frobenius, mediante uso de la definición de rango y mediante combinaciones lineales para escalar la matriz (por filas o por columnas). Interpretación de resultados.
9	T-P	5	Sistemas lineales compatibles indeterminados: soluciones básicas. Definición de solución básica. Número máximo de soluciones básicas. Método de Gauss para obtener la Solución General. El cálculo de las soluciones básicas. Soluciones no Básicas
10	T-P	5	Inecuación lineal: concepto. Inecuación lineal con una incógnita. Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita: concepto y resolución. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas: concepto y resolución. Ejercicios.
11	T-P	5	Aplicaciones del Álgebra Lineal en la resolución de problemas contables y administración de empresas, que requieren tomar decisiones que involucran dos o más variables en funciones que deben optimizarse: Función Objetivo, variables de decisión y coeficientes de contribución a la función objetivo.
12	T-P	5	Ejercicios de aplicación del Álgebra lineal a decisiones de optimizar recursos o maximizar beneficios. Interpretación de resultados tanto en lo que respecta a la función objetivo como en cuanto a las variables de decisión. Estrategias de análisis para encontrar la decisión que optimice resultados.
13	T-P	5	Revisión y refuerzo de temas críticos en la programación, tanto por la frecuencia en que esos temas son aplicados en la práctica, como por la relevancia de los conceptos para fortalecer la capacidad de análisis crítico ante problemas prácticos. Repaso de temas donde los alumnos hayan encontrado más dificultades.
14	T-P	1-5	Consultas y repases en preparación del examen de recuperación

Clases Prácticas

Docente responsable: **CPN. Cristian Pontífice**

Clases por semana N°	TIPO	Unidad	TEMAS
1	P	1	Operaciones con vectores: suma de vectores, producto de un vector por un escalar, producto interno de dos vectores. Combinación lineal de vectores
2	P	1-2	Dependencia e Independencia Lineal de vectores. Condición de Independencia Lineal, verificación de la independencia lineal de un conjunto de vectores. Base de un Espacio Vectorial, verificación si un conjunto de vectores es base del espacio vectorial.
3	P	2	Matrices, tipo de matrices, operaciones con matrices: suma; producto por un escalar; producto de dos matrices: uso del producto interno de vector fila por vector columna. Ejercicios. Matriz traspuesta, matriz simétrica y anti simétrica. Ejercicios de Practica: suma y producto de matrices, traspuesta, matriz simétrica y anti simétrica.
4	P	3	Calculo de determinantes. Procedimientos de cálculo. Ejercicios. Menor complementario. Calculo. Co-factor de un elemento de una matriz, definición y cálculo, propiedades de los co-factores. Regla de Chío. Calculo de la matriz adjunta de una matriz cuadrada.
5	P	4	Ejercicios de cálculo de la inversa de una matriz por el método de los adjuntos. Rango de una matriz. Calculo del rango por aplicación de la definición de rango y por el método de Gauss (escalonando la matriz de coeficientes). Repaso de conceptos previo al primer examen parcial.
6	-	-	PRIMER EXAMEN PARCIAL
7	P	5	Ejercicios de resolución de sistemas lineales por el método de Gauss, la matriz de coeficientes transformada en matriz escalonada mediante combinaciones lineales de los vectores que la conforman, operaciones elementales. Uso de la matriz inversa para resolver sistemas de ecuaciones lineales cuadrados.
8	P	5	Resolución de sistemas cuadrados por la Regla de Cramer. Método de Gauss-Jordán para resolver sistemas cuadrados y para calcular la matriz inversa, mediante combinaciones lineales de los vectores que forman esas matrices.
9	P	5	Uso del Teorema de Rouché-Frobenius para analizar y clasificar sistemas lineales aplicando. Ejercicios e interpretación de los resultados. Resolución de sistemas compatibles indeterminados: obtención de la Solución General por el Método de Gauss. Calculo de soluciones básicas y calculo de soluciones no-básicas.
10	P	5	Inecuaciones lineales: resolución por métodos gráficos. Sistemas de inecuaciones lineales simultaneas, resolución grafica y algebraica.
11	P	5	Aplicaciones de algebra lineal para la toma de decisiones empresariales: sistemas de inecuaciones y optimización de funciones bajo condiciones restrictivas en el uso de recursos productivos.
12	P	1-5	Ejercicios prácticos sobre temas de optimización de recursos y/o maximizar beneficios ante alternativas de decisión. Repaso de conceptos, consultas y ejercicios en preparación del segundo examen parcial y en preparación del parcial de recuperación.
13	P	-	SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
14	P	-	EXAMEN DE RECUPERACION DE PARCIAL NO APROBADO